

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: December 06, 2025

Farmer Information	
Name:	smarthap
Phone:	8088117817
Location:	vijayapura
Land Size:	23.00 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	27.0	mg/kg
Phosphorus (P)	71.0	mg/kg
Potassium (K)	24.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	25.0	°C
Humidity	60.0	%
Rainfall	604.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

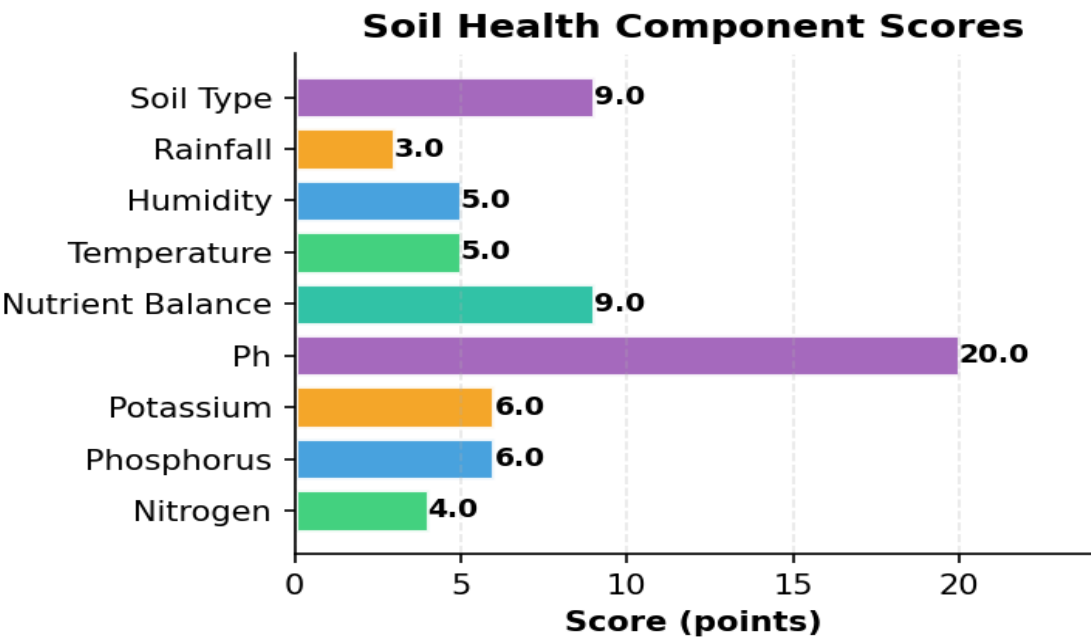
Overall Soil Health Score	67.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	4.0	Points
Phosphorus	6.0	Points
Potassium	6.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	9.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	5.0	Points
Rainfall	3.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Ragi

Overall Suitability Score: 10.0/10 ■ Excellent

- Temperature 25.0°C is ideal for ragi
- Humidity 60.0% is ideal for ragi — reduces disease risk
- Rainfall 604 mm is sufficient for ragi

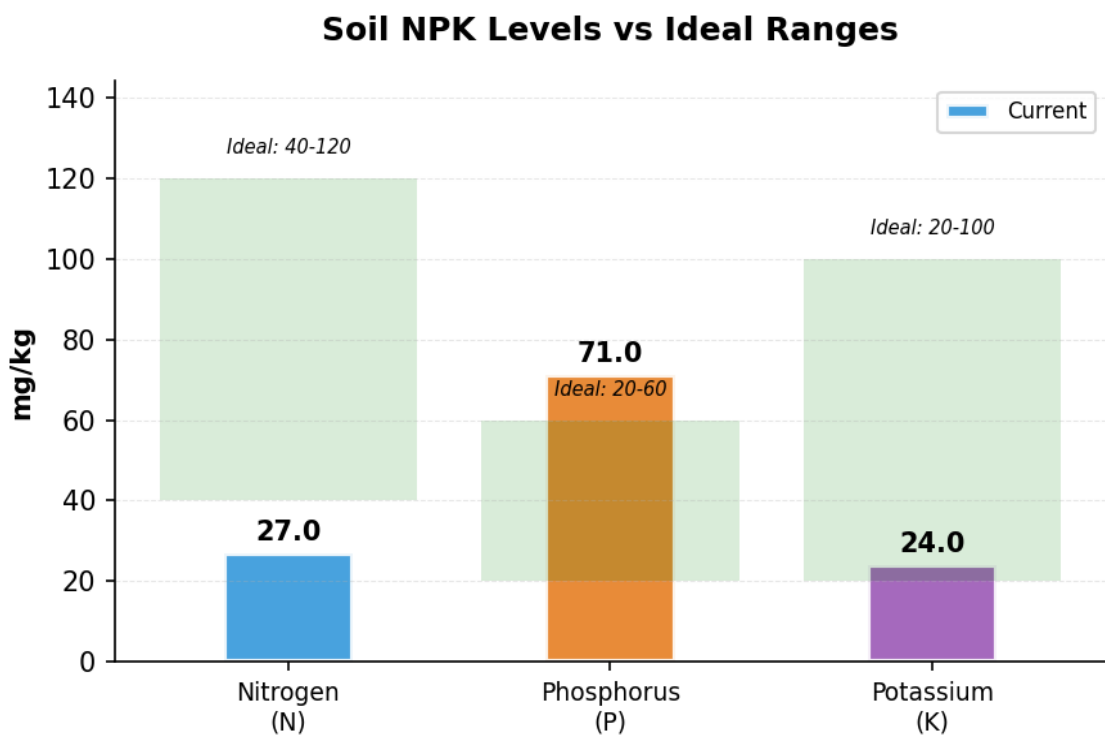
Recommended Crop

Predicted Crop	Ragi
Confidence Level	100.0%

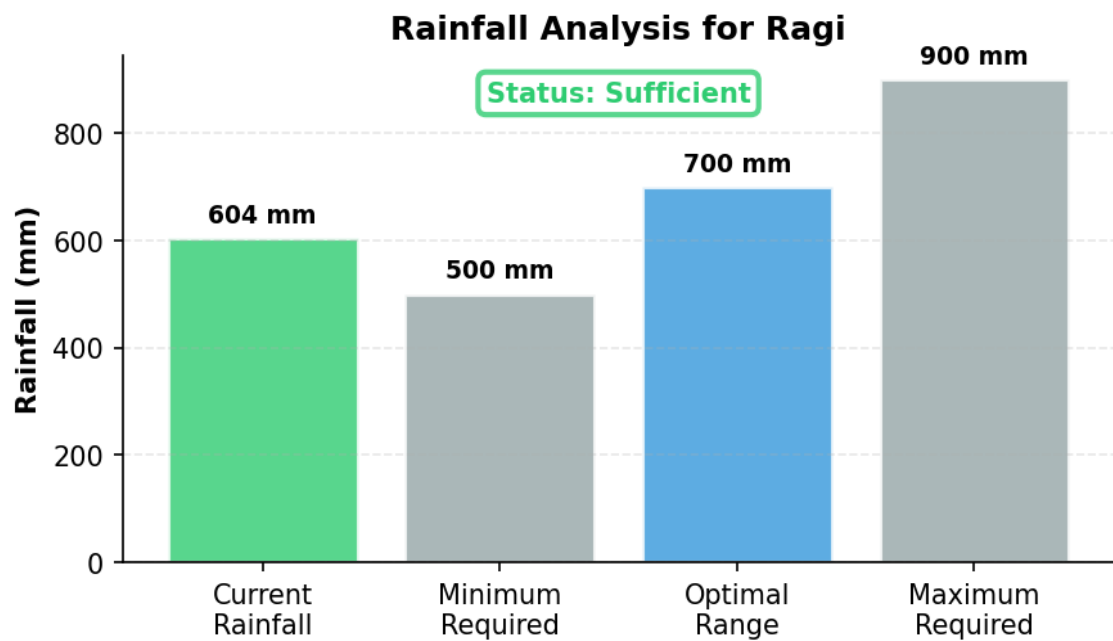
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Action Required:

Nitrogen low → Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Phosphorus excessive → May interfere with micronutrients

Positive Indicators:

- Potassium level optimal
- pH optimal (6.5)
- Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Your State (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (5.5-7.5) for ragi.
- Nitrogen (27.0 mg/kg) is low for ragi. Optimal range: 40-70. Add compost, green manure, or urea (23 kg/acre needed).
- Phosphorus (71.0 mg/kg) is excessive for ragi. Optimal range: 20-40. High P can interfere with micronutrient uptake.
- Potassium (24.0 mg/kg) is within optimal range for ragi.
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 23.0 acres
Current Soil NPK: N=27.0 | P=71.0 | K=24.0 mg/kg
Optimal NPK for ragi: N=50 | P=30 | K=30 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

NITROGEN (N): 529.0 kg total (23.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 264.5 kg at sowing
- First Top Dressing (25%): 132.2 kg at tillering stage
- Second Top Dressing (25%): 132.2 kg at flowering stage

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

POTASSIUM (K₂O): 138.0 kg total (6.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 69.0 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 69.0 kg at flowering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 115-230 tons

■ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

■ Application: 69-115 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

■ Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

Crop-Specific Tips for Ragi

Finger millet, nutritious crop. Requires moderate rainfall and well-drained soil.

Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: December 06, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	smarthap
ದೂರವಾಣಿ:	8088117817
ಸ್ಥಳ:	vijayapura
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	23.00 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	27.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	71.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	24.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	25.0	°C
ತೇವಾಂಶ	60.0	%
ಮಳೆ	604.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ 67.0/100

ಉತ್ತಮ

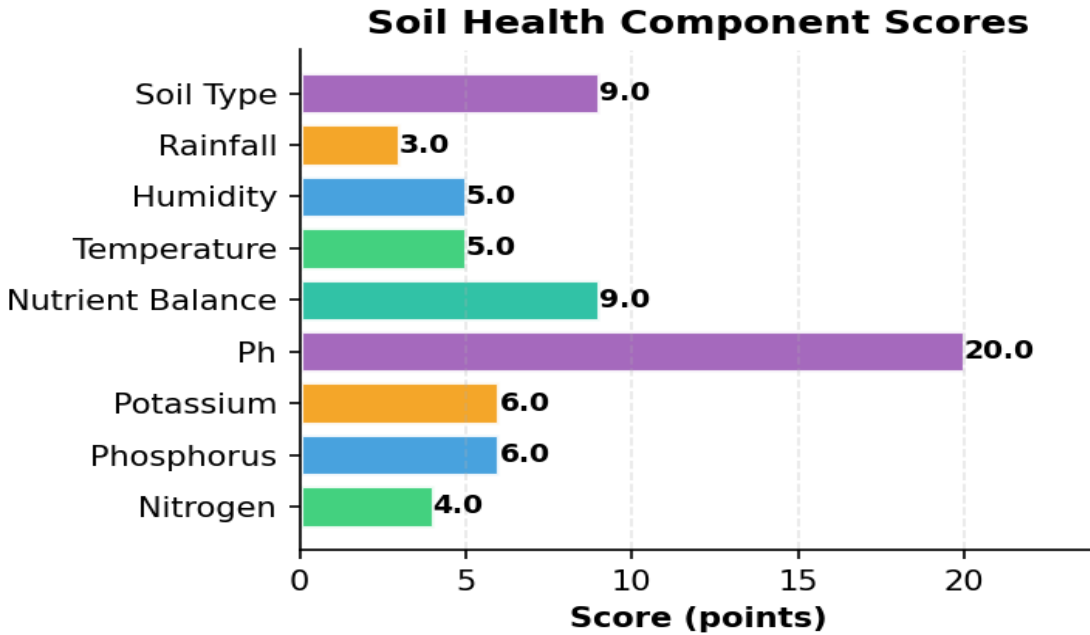


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	4.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	6.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	6.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	9.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	5.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	3.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Ragi

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 10.0/10 ☒ ಅತಿಯುತತಮ

- ತಾಪಮಾನ 25.0°C ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ragi
- ತೇವಾಂಶ 60.0% ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ragi — reduces disease risk
- ಮಳೆ 604 mm is sufficient for ragi

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

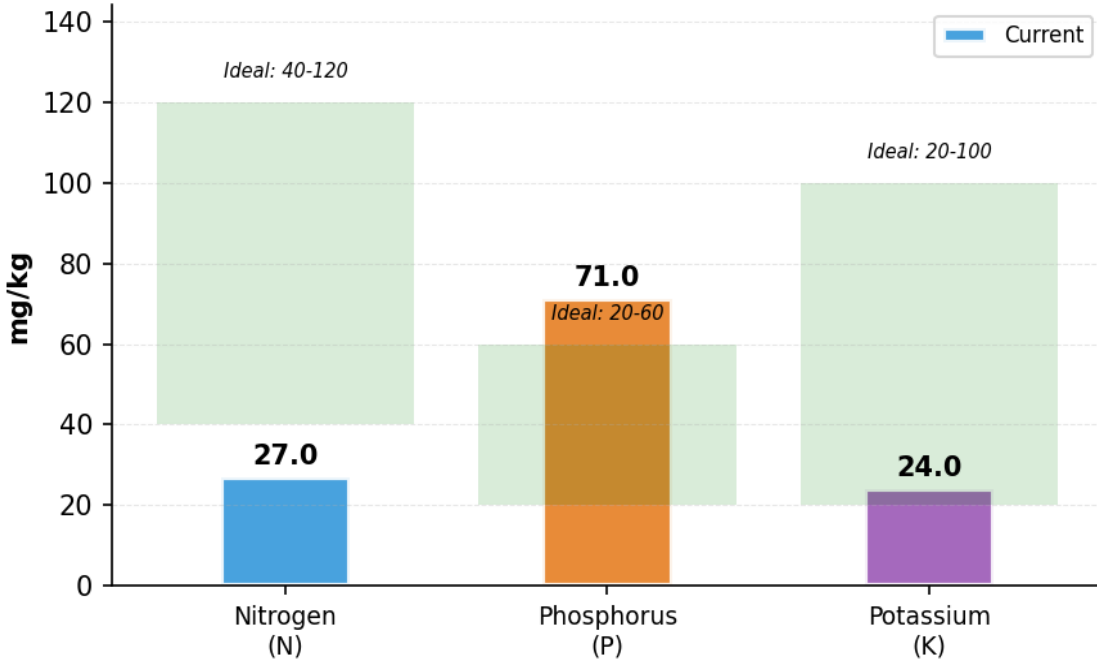
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Ragi
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	100.0%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

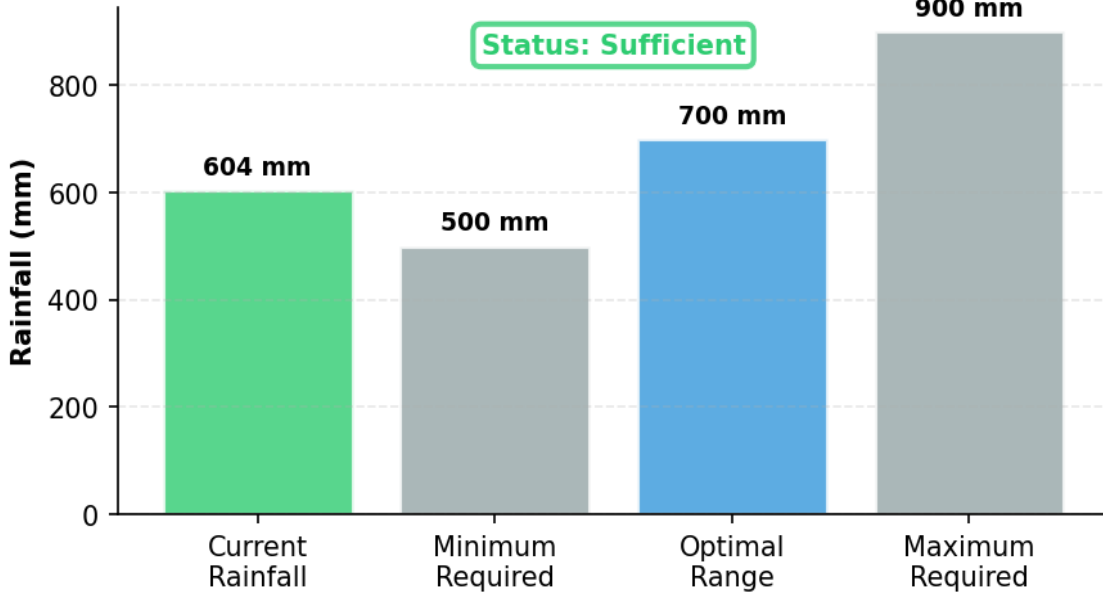
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Ragi



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಸೂರಜನಕ low □ Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ರಂಜಕ excessive □ May interfere with micronutrients

ಸಕಾರಾತಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪೆಮ ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವಯಾಪಕತೆ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಧಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೆಮಮ ರಾಜಯ (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ತಮದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವಯಾಪಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ (5.5-7.5) for ragi.
- ಸಾರಜನಕ (27.0 mg/kg) is low for ragi. Optimal range: 40-70. Add compost, green manure, or urea (23 kg/acre needed).
- ರಂಜಕ (71.0 mg/kg) is excessive for ragi. Optimal range: 20-40. High P can interfere with micronutrient uptake.
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (24.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವಯಾಪಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ for ragi.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವೆವರಗಳು

ಜಮೀನು ವೆಸತೀರಣ: 23.0 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=27.0 | P=71.0 | K=24.0 mg/kg

ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ NPK ragi: N=50 | P=30 | K=30 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಜನಕ (N): 529.0 kg total (23.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವೆಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 264.5 kg ಚಿತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
- First ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 132.2 kg ಮರೆಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ
- Second ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 132.2 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

POTASSIUM (K₂O): 138.0 kg total (6.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 69.0 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ
- ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ (50%): 69.0 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ: 115-230 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 69-115 tons total

ಹಸಿರೇಲಿ ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರಿಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರಂಜಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವಿಡಲು ಸಲಹೆಗಳು Ragi

ರಾಗಿ, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಬೆಳೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನೆರಾಕರಣೆ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗರ ಮಣ್ಣಿನ ವೆಲೋಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವಿಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವಿಡಲು ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವಿಡುವ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.